MOKKA

Roteiro do pitch e da demonstração · Entrega final

> **Um código de serviço por serviço. Sem repetido no SAP.**

1 Antes de apresentar

2 O pitch, bloco a bloco

3 Demonstração passo a passo

4 Se algo der errado

5 Números para ter na ponta da língua

6 Perguntas prováveis da banca

Desafio GC 2026 · Gerdau · Instituto Caldeira · Grupo 17

Leonardo Lopes, Thales, Thirza Midiã Matos de Oliveira, Bárbara Teixeira Baumgardt, Lukas Leimann

1. Antes de apresentar

No dia anterior

- ☐ Na pasta **0 - Apresentação**, rode **3 - Testar tudo**. Tem que dar **31 de 31**.
- ☐ Rode **2 - Zerar o banco para um ensaio limpo** e confirme com **S**. Assim os casos da demonstração dão exatamente o resultado deste roteiro. Zerar apaga pedidos, pessoas, fotos e o que o MOKKA aprendeu; quem entra pelo rosto cadastra de novo em 10 segundos.
- ☐ Faça um ensaio inteiro com o cronômetro. Depois do ensaio, **zere de novo**.

5 minutos antes

- ☐ **1 - Ligar o MOKKA e abrir o site**. Espere aparecer **PRONTO (banco: POSTGRES)** e o site abrir no Edge.
- ☐ Clique em **Entrar** e entre como **Leonardo Lopes** (pelo rosto vira administrador; pelo nome, curador). Os dois veem a aba Curador.
- ☐ Microfone ligado e testado (botão **Falar**). A voz precisa de internet.
- ☐ Deixe aberta a planilha **MOKKA - casos de teste (base real).xlsx** para a parte do lote.
- ☐ No Teams, compartilhe **só a janela do Edge**: as janelas pretas do Python e do Java ficam fora.
- ☐ Feche as notificações (Slack, e-mail) e deixe o zoom do Edge em 100%.

> **Atalhos úteis:** os arquivos **Abrir o Raio-X**, **Abrir o Curador** e **Abrir a Planilha** abrem o site direto na aba certa, caso precise pular uma parte.

2. O pitch, bloco a bloco

Tempo total: cerca de 7 minutos. Se a banca der menos tempo, corte primeiro o passo 5 e o passo 7 da demonstração.

Problema
1 min

> *"A Gerdau tem 7.937 códigos de serviço no SAP, e 1 em cada 9 é repetido. O mesmo serviço aparece como 'ENCARREGADO HE SEG-SAB', 'SV ENC HE SAB' e mais seis jeitos, cada um com um código. Isso acontece porque cada comprador escreve de um jeito e o SAP só aceita 40 caracteres. O resultado: o comprador não acha o código, cria outro, e o relatório de gastos fica partido em pedaços."*

Tratamento da base
1 min

> *"Primeiro, limpamos a base. Um dicionário de 136 abreviações tirado da própria planilha, e uma régua que só junta dois códigos quando cargo, tipo de hora, percentual, medida e unidade são iguais. O catálogo foi de 7.937 para 7.054 códigos oficiais, e nenhum código foi apagado: cada repetido aponta para o oficial. Conferimos 430 pares à mão: nenhum serviço diferente foi juntado."*

Solução
45 s

> *"Mas limpar uma vez não resolve: amanhã alguém cria outro repetido. Por isso o MOKKA fica na porta: antes de criar um código, o comprador consulta. O MOKKA responde BLOQUEAR, já existe; REVISAR, existe um quase igual e mostra o que muda; ou LIBERAR, é novo. Quem insiste em criar um repetido vai para o curador, e cada decisão ensina o MOKKA."*

Demonstração
3 min

Siga a página seguinte.

Resultados
45 s

> *"A nota de saúde da base foi de 77 para 100. Achamos 883 códigos repetidos. Em 430 pares conferidos, zero serviços diferentes tratados como iguais; e entre eles, 145 tinham 80% ou mais de texto em comum: uma busca só por texto juntaria todos. Quando o comprador escreve ou fala errado, o MOKKA acha o código certo em 89% dos casos. E cada consulta leva menos de 10 milissegundos."*

Limitações e próximos passos
30 s

> *"O MOKKA não decide o que é regra de negócio da Gerdau: 'eventual' e 'à disposição' mudam o serviço? A resposta pode juntar mais de 270 códigos e é uma linha de configuração. Os próximos passos são criar o código direto no SAP, entrar com o login da Gerdau e colocar num servidor. Obrigado!"*

3. Demonstração passo a passo

Com o banco zerado, os resultados são exatamente estes. Unidade **H** em todos, menos onde estiver escrito.

	O que fazer	O que aparece	O que falar
1	Aba **Consultar e criar**. Clique em **Falar** e diga: *"eletricista hora extra cem por cento, unidade hora"*	Vira `ELETRICISTA HORA EXTRA 100%` · **BLOQUEAR** já existe 4096272	"Falei, ele escreveu no padrão e já mostrou que o código existe. Um clique em **Usar o 4096272**, logo abaixo, e pronto: caso resolvido, nenhum código novo."
2	Digite `SOLDADOR HE 50% SEG A SAB` e Consultar	**REVISAR** parecido com 4051912; muda só: unidade H/SV, ADM	"Aqui ele não decide sozinho: existe um quase igual e ele diz exatamente o que muda. Se o comprador quiser criar, tem que justificar."
3	Digite `ELETRECISTA` e aperte espaço; depois `SOLDA DOR HORA EXTRA 50%` e Consultar	Vira **ELETRICISTA** na hora, com **Desfazer**. Ao consultar, `SOLDA DOR` vira **SOLDADOR**: **REVISAR** 4051912	"Erro de digitação ou de fala. Ele compara com as palavras da própria base e corrige sozinho, mas só quando a diferença é de uma ou duas letras."
4	Digite `ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA HORA EXTRA 50% SEGUNDA A SÁBADO`	Contador fica amarelo. Ao consultar vira `ENCARREG MANUT MECÂNICA HE 50% SEG A SAB` (40) · **REVISAR**	"O SAP só aceita 40 caracteres. O MOKKA abrevia no padrão que a própria base já usa."
5	Digite `OPERADOR DE DRONE PARA INSPEÇÃO` → **Criar código**. Depois consulte o mesmo texto de novo	**LIBERAR** → código **9000001** criado. Na segunda vez: **BLOQUEAR** 9000001	"Serviço novo de verdade: cria na hora. E o próximo comprador que pedir a mesma coisa já cai nesse código."
6	Digite `PEDREIRO HORA NORMAL` → **Criar código** mesmo assim, com uma justificativa. Abra a aba **Curador** e clique em **Recusar**. Volte e consulte `pedreiro - hora normal`	**BLOQUEAR** 4079249 → pedido vai para o curador → recusado → na consulta seguinte: **"O MOKKA aprendeu com 1 decisão"**	"Quem insiste vai para o curador. O curador decidiu uma vez, e o MOKKA nunca mais pergunta a mesma coisa. Se errar, tem Desfazer."
7	Aba **Planilha**: escolha **MOKKA - casos de teste (base real).xlsx** → Analisar → Baixar Excel	Cada linha com a cor do resultado: já existe, parecido, novo, repetido na planilha, erro	"Para a alta demanda: uma planilha inteira, mesmo bagunçada, analisada de uma vez e devolvida organizada para o SAP."
8	Aba **Raio-X**	Nota **77 → 100**, a constelação dos repetidos e o ganho no serviço	"Cada bolha é um código oficial; quanto maior, mais repetidos apontavam para ele. Clique numa e aparece a ficha."

4. Se algo der errado

Aconteceu	Faça
A voz não entende ou a internet caiu	Digite. Todo o resto funciona sem internet. Diga: "a voz usa o serviço do navegador; o MOKKA roda inteiro no computador".
Um resultado veio diferente do roteiro	O banco não foi zerado, ou alguém já criou aquele código. Explique o que apareceu: o MOKKA sempre diz o porquê.
Aviso "modo reserva"	O Python caiu e o Java respondeu sozinho pelo banco. Aproveite: "nem assim o sistema para".
Faixa amarela "Sem conexão"	O Java caiu. A tela continua com o catálogo guardado; rode **1 - Ligar o MOKKA** de novo e os pedidos são enviados sozinhos.
Quem tem rosto cadastrado está sem câmera	No Entrar, "Estou sem câmera": a pessoa escreve uma observação e um curador libera na aba Curador. Fica registrado quem liberou.
Não aparece a aba Curador	Entre como **Leonardo Lopes** (pelo nome vira curador).

5. Números para ter na ponta da língua

7.937
códigos na base da Gerdau

883
repetidos achados (11,1%)

7.054
códigos oficiais no catálogo final

77 → 100
nota de saúde da base

0 de 256
serviços diferentes tratados como iguais

145
pares diferentes com 80%+ de texto igual, todos separados

89%
dos erros de escrita e fala resolvidos (V1: 0%)

15 de 15
serviços novos liberados, sem sugestão falsa

< 10 ms
por consulta

Grupos com mais repetidos: **Eletromecânica** (19% dos códigos), Civil (9%), Facilities (8%). Maiores famílias: ENCARREGADO HE SEG-SAB e TÉCNICO DE SEGURANÇA HORA NORMAL, com 8 códigos cada.

6. Perguntas prováveis da banca

Por que não usar só um modelo de IA para comparar os textos?
Porque texto parecido não é serviço igual: "HE 40%" e "HE 50%" são 91% parecidos. Usamos a parte estatística (TF-IDF) para achar os candidatos e uma régua de regras para decidir, e cada decisão vem explicada ("muda só a unidade"). Na validação, 145 pares de serviços diferentes tinham 80% ou mais de texto igual, e o MOKKA não juntou nenhum.

Como vocês sabem que não juntaram errado?
Conferimos 430 pares à mão e transformamos isso num teste automático que roda sempre: se algum serviço diferente for juntado, o teste falha. Hoje: zero.

E se o MOKKA errar?
Ele nunca bloqueia sem mostrar o porquê, sempre dá para pedir a criação com justificativa, e toda decisão do curador tem Desfazer, que também tira o que ele aprendeu.

O que é o "aprender"?
Cada "usar este" e cada recusa do curador vale um voto de que aquela descrição é aquele código. Na próxima consulta parecida, o código certo vem em primeiro, com "aprendido com N decisões". Não é uma caixa-preta: dá para ver e apagar cada regra na aba Curador.

Os dados da Gerdau estão seguros?
A planilha não sai do computador e não vai para o GitHub. Nada abre sem entrar, cada pessoa tem um perfil, o serviço Python só aceita o próprio MOKKA, as fotos do rosto ficam criptografadas e podem ser apagadas (LGPD), e tudo fica num registro de auditoria.

Funciona com mil compradores?
Cada consulta leva menos de 10 ms e a planilha de 5.000 linhas é analisada de uma vez. Para produção, o próximo passo é um servidor com o login da Gerdau; o código já usa PostgreSQL.

Como entra no dia a dia do SAP?
Hoje o MOKKA devolve o Excel "Pronto para o SAP". O próximo passo é criar o código direto no SAP por API, depois do BLOQUEAR, REVISAR ou LIBERAR.

O que falta?
Respostas da Gerdau sobre o que muda o serviço (EVENTUAL, À DISPOSIÇÃO, ADM, H x SV), a descrição longa do SAP para os 247 textos cortados em 40 caracteres, e uma tabela das siglas internas.